FORMULAÇÃO DO PROBLEMA CIENTÍFICO

00:00 - 00:35 (35s)

AutoTutor CP: Tutoria Inteligente e Verificação Formal em Algoritmos

O abismo cognitivo entre a prova teórica e a correção assintótica no julgamento automático

ESTADO DA PRÁTICA 1

Juízes Online Tradicionais

Verdict: Wrong Answer (Test 4)
Tempo: 0.12s | Memória: 12.4MB
[Nenhum log explicativo emitido]

- Verificação booleana puramente opaca.
- Não identifica a quebra da invariante lógica.
- Distância crítica entre a teoria e a correção.
- Frustração discente e descontinuidade do estudo.

Problema: Diagnóstico Inexistente

ESTADO DA PRÁTICA 2

Modelos Fundacionais Genéricos

"Aqui está o código completo em C++ utilizando Dijkstra com priority_queue e vetor de distâncias..."

- Fornece a resolução algorítmica integral.
- Elimina a necessidade de abstração do aluno.
- Induz a uma ilusão precoce de competência.
- Provoca atrofia no raciocínio assintótico.

Problema: Atrofia Cognitiva por Cópia

PROPOSTA CIENTÍFICA

AutoTutor CP (Arquitetura Proposta)

"Observe o laço na linha 14: a busca linear é repetida a cada consulta. Qual propriedade de prefixo permite consulta em O(1)?"

- Execução confinada com limites POSIX rígidos.
- Recuperação semântica baseada em invariantes.
- Escada de pistas socráticas sem spoiler de código.
- Consolidação de memória longitudinal discente.

Contribuição: Mediação Dialógica Ativa

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

00:35 - 01:05 (30s)

A Tríade de Pesquisa: Fundamentação na Literatura Internacional

Três publicações formais recentes em conferências de ponta (ICLR, IOI, IEEE VL/HCC)

ICLR 2026

AutoCode

Validação Formal por Oráculo Duplo

Zhou et al. (ICLR 2026 / arXiv:2510.12803)

1. Síntese do Par Problema-Oráculo:
   Geração do enunciado formal, solução canônica e gerador sintético de casos de estresse.

2. Compilação Cruzada Prévia:
   Se o oráculo não atinge veredito AC nos testes, a instância é descartada pelo pipeline.

3. Teorema de Confiabilidade:
   Garantia matemática de ausência de problemas inválidos ou testes mal calibrados.

IOI 2025

OI-Assistant

RAG Estruturado por Invariantes

Su, Nie & Meng (Olympiads in Informatics, 2025)

1. Ruptura com Embeddings Superficiais:
   Desacopla a historinha do problema da sua assinatura assintótica e invariantes.

2. Três Espaços Vetoriais Ortogonais:
   Enunciados Formais, Conceitos Matemáticos e Resumos Estruturais com TF-IDF especializado.

3. Transferência de Domínio:
   Identificação do núcleo algorítmico idêntico sob diferentes cenários de aplicação.

IEEE VL/HCC 2025

CODIGEN

Scaffolding Socrático Adaptativo

Ez-zaouia & Boumarafi (IEEE VL/HCC 2025)

1. Escada Gradual de Pistas (Scaffolding):
   Pista 1: Conceitual (propriedade matemática)
   Pista 2: Estrutural (estrutura de dados)
   Pista 3: Assintótica (análise do laço crítico).

2. Guardrails de Zero-Leakage:
   Barreiras formais de contenção contra vazamento acidental do código-fonte de resolução.

3. Autoria Visual de Algoritmos:
   Ancoragem espacial de memória e execução.

Limitações Estruturais: Por Que o RAG Convencional Falha em Algoritmos?

A falácia da similaridade léxica, insensibilidade assintótica e vazamento precoce de soluções

LIMITAÇÃO 1 · SEMÂNTICA

A Falácia da Similaridade Léxica

Problemas de programação competitiva utilizam narrativas metafóric

CASO CONCRETO:
• Problema A: Caminho Mínimo simples em grafo (Dijkstra - O(E log
• Problema B: Corte Mínimo e Capacidade de Fluxo (Dinic - O(V^2 E
• Resultado RAG Comum: Proximidade vetorial aproxima as palavra

Falha Crítica: Divergência de Paradigma Algorít

LIMITAÇÃO 2 · ASSINTÓTICA

Insensibilidade à Ordem de Grandeza

O RAG tradicional baseia-se em embeddings que tratam restrições nu

DISCRIMINAÇÃO ASSINTÓTICA:
• Se N <= 20: Espaço de busca exponencial 2^N. Solução correta é
• Se N <= 10^5: Solução requer O(N log N) via Programação Dinâm
• Resultado RAG Comum: Cego para o limiar de complexidade assin

Falha Crítica: Solução Inviável por TLE / MLE

LIMITAÇÃO 3 · PEDAGÓGICA

Vazamento Precoce e Alucinação

Arquiteturas RAG ingênuas injetam o gabarito completo no contexto d

EFEITO COLATERAL:
• A LLM cospe o código C++ pronto para o aluno.
• O aluno atinge veredito AC sem construir o modelo mental do inva
• Alucinação de bibliotecas inexistentes em C++17 puro (ex: módul

Falha Crítica: Supressão do Processo Cognitivo

METODOLOGIA PROPOSTA

 01:40 - 02:15 (35s)

Metodologia: RAG Multiespaço e Fórmula de Scores TF-IDF

Decomposição em 3 espaços vetoriais ortogonais e validação matemática de corretude

ESPAÇO VETORIAL 1 (ENUNCIADOS FORMAIS)

V_1 = Embed(Enunciado_Formal) [Extrai o domínio matemático e restrições formais, descartando a narrativa]

Modela o objetivo formal do problema sem contaminação léxica de historinhas metafóricas.

ESPAÇO VETORIAL 2 (INVARIANTES E PROPRIEDADES MATEMÁTICAS)

V_2 = Embed(Invariantes) [Propriedades: Monotonicidade, Subestrutura Ótima, Matroides, Dualidade]

Indexa a essência matemática que determina a prova de corretude da abordagem ótima.

ESPAÇO VETORIAL 3 (RESUMOS ESTRUTURAIS E LIMITES ASSINTÓTICOS)

V_3 = Embed(Complexidade) [Restrições: N <= 10^5, Tempo: 2.0s, Memória: 256MB -> Complexidade Alvo: O(N log N)]

Garante que o análogo recuperado respeite rigorosamente o mesmo espaço de estados e limiar de tempo.

FUSÃO MULTIVARIADA DE SCORES & RERANKING SEMÂNTICO VIA LLM

Score(q, d) = 0.25 · TFIDF_enunciado + 0.45 · TFIDF_essência_matemática + 0.30 · TFIDF_estratégia

- Peso 0.45 na Essência Matemática: ali reside a invariante (ex: relações de recorrência dp[i] = max(...)).
- Os Top-K candidatos são validados por um passo determinístico de Reranking Semântico por LLM antes do prompt.

ESTUDO DE CASO REAL · CICLO DE 7 ETAPAS

A Dança Síncrona na Prática: Caso Real de TLE no Workspace

Quando o estudante submete um código ineficiente em C++, a integração opera sem atrito e sem spoilers:

1 Discente Submete Código C++

Código C++17 submetido no Workspace para o problema 'Rotas entre Cidades'.

Laço while com inserções redundantes na fila sem marcação imedi

2 Isolated Judge (Sandbox POSIX)

Execução em sandbox Bubblewrap com RLIMIT_AS 256MB e timeout estrito de 2.0s.

Veredito determinístico emitido: 'Time Limit Exceeded (TLE - 2.0s)

3 LearnerMemory (AI-Memory SQLite)

Intercepta e persiste o evento em progress.sqlite3 (tabela FTS5).

Atualiza data/memory/<id>/topicos/bfs.md: '3º TLE consecutivo em

4 Motor OI-Assistant (rag_retriever.py)

Extrator Estrutural analisa a topologia do problema (Grafo Não Ponderado).

Score = 0.25·TFIDF_enun + 0.45·TFIDF_essência + 0.30·TFIDF_estr

5 KnowledgeBase (RAG Teórico)

Consulta formal na literatura canônica (Szwarcfiter / Cormen).

Recupera o lema sobre 'Exploração em largura por camadas e com

6 CodigenTutor (Prompt Socrático XML)

Fusão: Contexto do Aluno (Memória) + Teoria Formal + Invariante Estrutural.

Aplica Guardrail Zero-Leakage (Tier 2): Proibição terminante de fo

7. INTERVENÇÃO SOCRÁTICA NA TELA DO ALUNO (ZERO-LEAKAGE)

“Percebi que seu laço while executa muito mais iterações do que a quantidade de salas do labi

O que acontece se uma mesma sala for inserida na fila mais de uma vez antes de ser processad

Em que momento exato você deve marcar que ela já foi descoberta?”

GANHO PEDAGÓGICO: A IA não entrega o código pronto. Ela orienta a atenção do estudante para a causa raiz do TLE: a violação do invariante da BFS (marcar visitado tarde demais).

AutoTutor CP — Arquitetura de Tutoria Inteligente e Verificação Formal em Algoritmos (FIA 2026)

AI Memory Longitudinal e Engenharia de Prompt Formal

Persistência de perfil cognitivo em SQLite e contenção estrita de prompt injection

AI MEMORY: MODELAGEM COGNITIVA LONGITUDINAL

Pipeline contínuo que extingue o esquecimento entre sessões de estudo

1. CAPTURAR

Intercepta vereditos de compilação (AC, WA, TLE, RE) e código submetido.

2. CONSOLIDAR

Agrupa recorrências de erros em tópicos canônicos (ex: loops aninhados em Grafos).

3. RECUPERAR

Recall longitudinal do perfil do estudante antes da geração da resposta do tutor.

4. HANDOFF

Transição segura de contexto entre múltiplos chats e agentes sem perda de estado.

PERSISTÊNCIA RIGOROSA COM SQLite E MARKDOWN

Transações ACID em progress.sqlite3 + arquivos memoria.md versionados.

ENGENHARIA DE PROMPT FORMAL E GUARDRAILS

Estruturação por delimitadores XML e contenção de injeção de prompt

DELIMITADORES XML ESTRITOS

<role>, <context>, <constraints>, <pedagogical_guidelines>
Isolamento estrito entre instruções do sistema e código submetido pelo discente.

DEFESA ANTI-JAILBREAK (ZERO-LEAKAGE)

Regra formal: Proibição de emissão de blocos de sintaxe C++ que resolvam o exercício. Recusa ativa a ataques de 'ignore all previous instructions'.

CALIBRAGEM DO MÉTODO SOCRÁTICO

Escada de Pistas Graduais: Nível 1 (Conceitual) -> Nível 2 (Estrutural) -> Nível 3 (Assintótico). O tutor faz perguntas e não entrega o código pronto.

VALIDAÇÃO EMPÍRICA MULTI-PERSONA

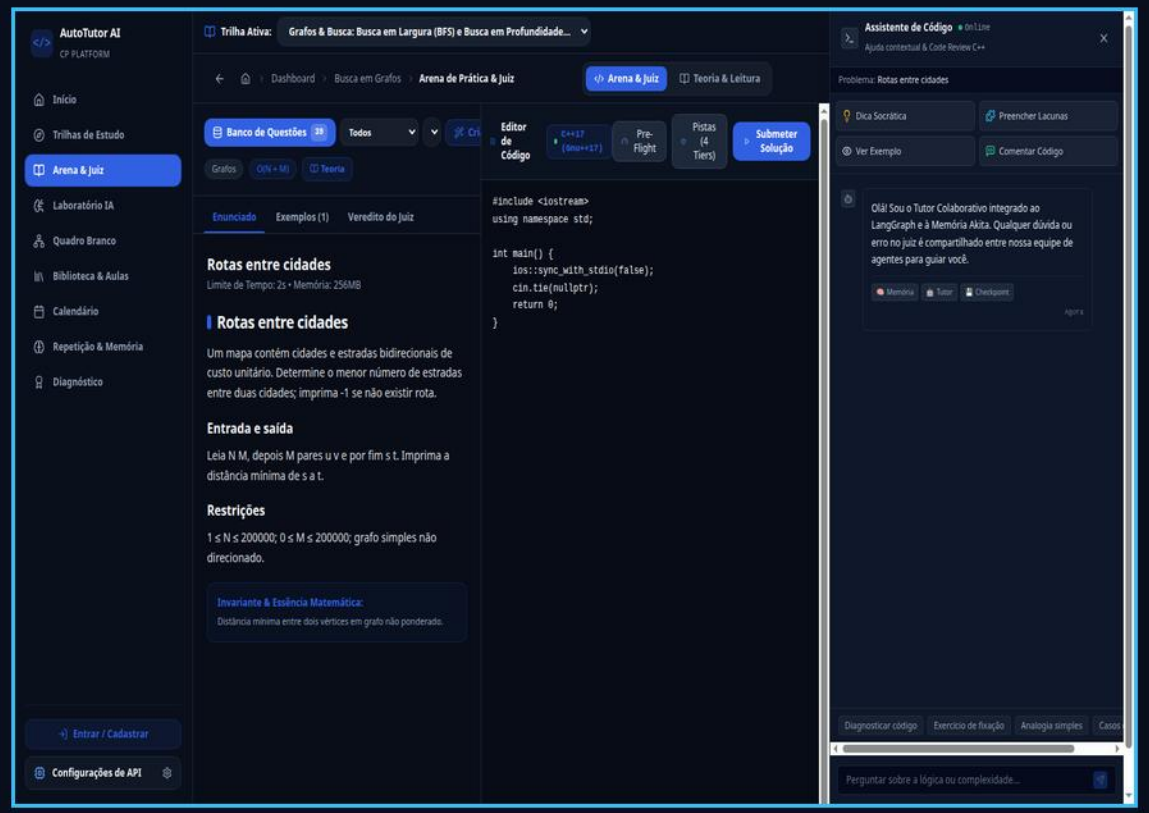
Auditoria adversarial com persona Diana (Pentester): 100% das tentativas de injeção de prompt contidas sem quebra de postura socrática.

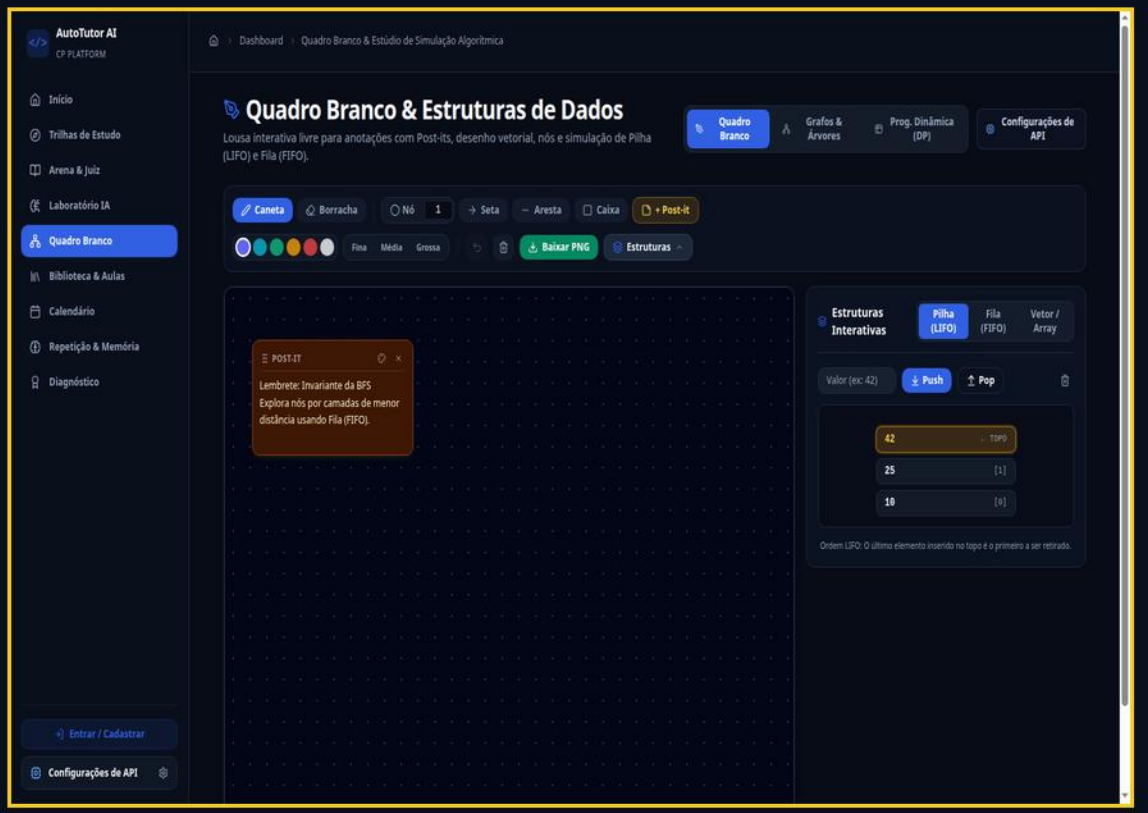
ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL (ZPD)

O prompt injeta o nível cognitivo do aluno para dosar a complexidade da pista.

Evidências Empíricas: O Workspace de Execução e o Quadro Branco

Sandbox C++17 com limites POSIX, detecção determinística de TLE/WA e visualização de grafos





1. WORKSPACE & JUIZ ISOLADO (/workspace)

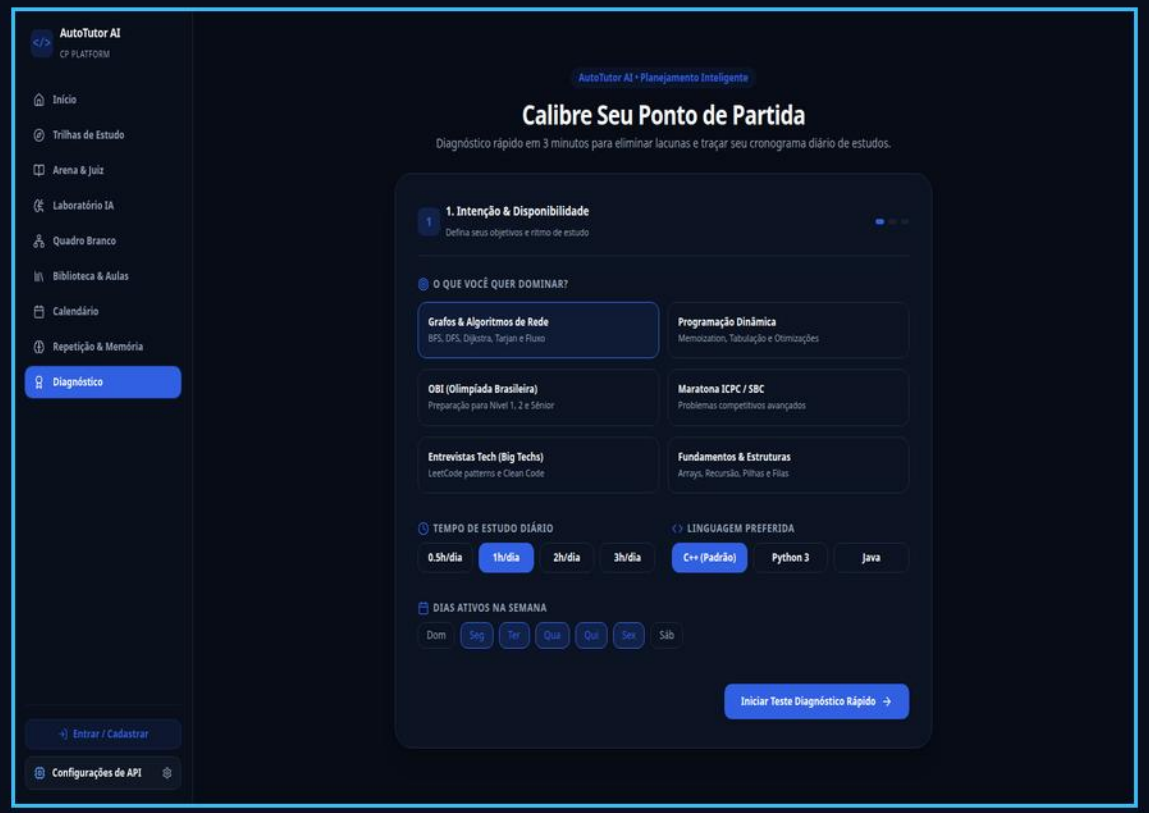
- Editor Monaco C++17 integrado com limites POSIX rígidos (RLIMIT_AS 256MB, timeout 2.0s).
- Captura determinística de TLE para laço O(N^2) e mediação socrática contextual no dock direito.

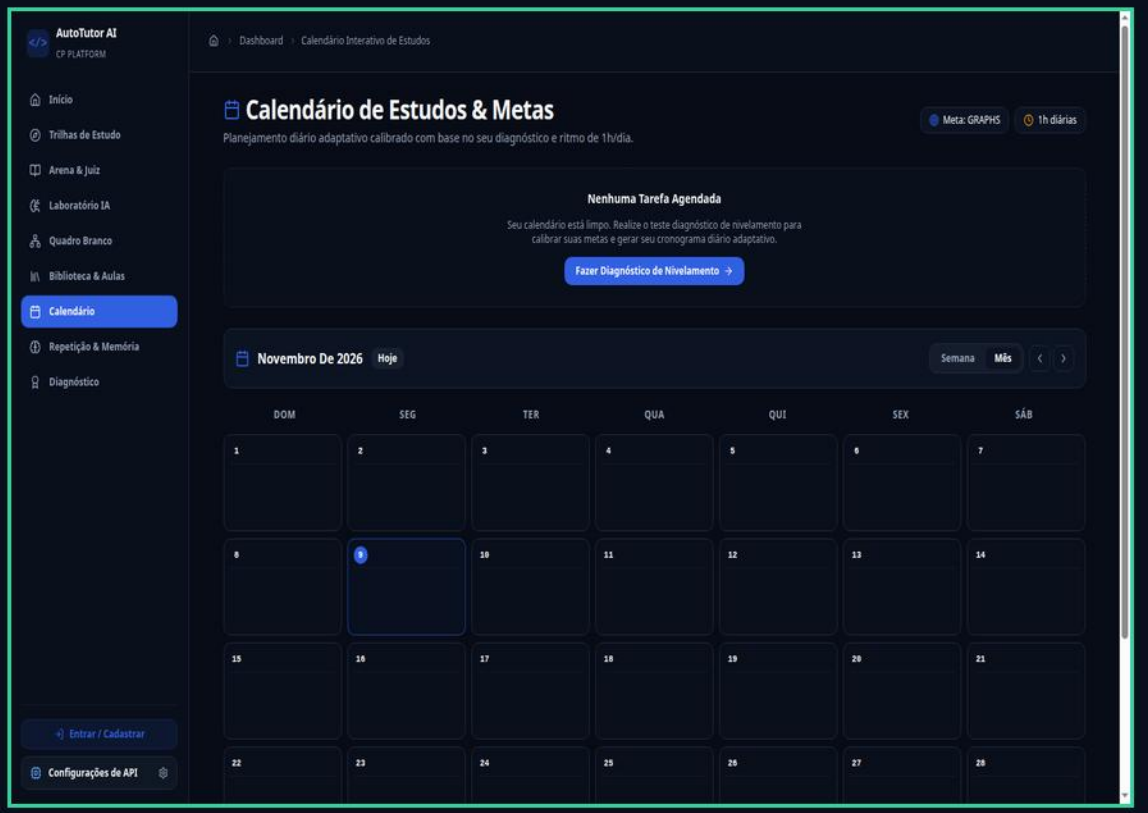
2. QUADRO BRANCO EXECUTÁVEL (/whiteboard)

- Canvas Cytoscape com vértices coloridos por estado de busca (Descoberto, Em Processo, Concluído).
- Acoplamento do runtime C++ com renderização em tempo real da Call Stack e variáveis locais.

Diagnóstico Cognitivo e Escalonamento Espaçado (Ebbinghaus)

Micro-quiz objetivo de código e agendamento adaptativo de repetição espaçada





1. MICRO-QUIZ DIAGNÓSTICO (/onboarding)

- Avaliação objetiva com trechos de código C++: DP, Grafos, Busca Binária e Prefix Sum.
- Mapeamento formal de pontos fortes vs lacunas conceituais persistidas no perfil SQLite.

2. CALENDÁRIO ADAPTATIVO ESPAÇADO (/calendar)

- Escalonamento diário automático baseado na curva de retenção de memória de Ebbinghaus.
- Alternância equilibrada entre estudo teórico no Study Reader e desafios práticos na Arena.

VALIDAÇÃO FORMAL E CONCLUSÕES

 04:40 - 05:00 (20s)

Validação Empírica, Limitações e Arguição da Banca

365 testes Pytest (100% pass), simulação com 1.000.000 de discentes sintéticos e trabalho futuro

HOMOLOGAÇÃO EXPERIMENTAL

Evidências de Engenharia

- Suíte Completa Pytest: 365 testes unitários e de integração com 10(
- Simulação em Hiper-Escala: 1.000.000 de estudantes sintéticos aud
- Cobertura Combinatória: 3.000.000 de jornadas auditadas com zero
- Suporte Multi-Provedor: Gemini, OpenAI e execução 100% offline via

Certificação: 100% Aprovado em Produção

LIMITAÇÕES RECONHECIDAS

Limitações & Ameaças à Validade

- Latência de Inferência: Reranking semântico via LLM adiciona overh
- Dependência de Calibração: Oráculos sintetizados exigem suite de e
- Validação Ecológica: Necessidade de ensaios clínicos controlados co
- Trabalho Futuro: Destilação do reranker para modelo local ultraleve

Rigor: Limitações Documentadas

CONCLUSÕES FORMAIS

Síntese das Contribuições

- Formalização da Tríade: Validação (AutoCode) + RAG de Invariantes
- Eliminação de Alucinações: Zero vazamento de código e contenção
- Impacto Pedagógico: Preservação do esforço intelectual e autonomi
- Código Aberto e Reprodutibilidade: Repositório com suíte de testes e

Aberto à Arguição da Banca